용기 안의 공기가 200ºC에서 만드는 압력은 다음과 같다:

$$1\ atm \cdot \frac{473\ K}{293\ K} = 1{,}61\ atm$$

같은 온도에서 증기압은 $2{,}88 - 1{,}61 = 1{,}27\ atm$이다. 따라서 물이 모두 증발한 뒤, 온도 T에서의 증기압은 다음과 같다:

$$P_{vap} = 1{,}27 \cdot \frac{T}{473}\ atm = \frac{T}{373}\ atm$$

포화 증기압을 $P(T)$라 하자. 물이 모두 증발하는 온도는 다음 방정식의 해로 구한다:

$$P(T) = \frac{T}{373}\ atm,$$

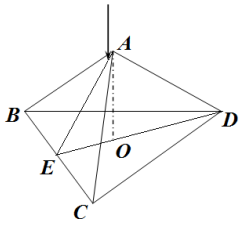
함수 모양을 몰라도 잘 알려진 관계로 해를 확인할 수 있다. 함수 $P(T)$는 $P = 1\ atm, T = 373\ K = 100\ ℃$를 만족하므로, 이 온도가 해이다.

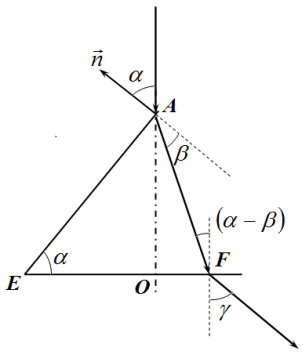
채점 기준: 문제 1B:

№	평가 항목	배점
1.	올바른 공기 압력: T=200°C	0,5
2.	임의의 온도에서 증기압을 구함 T	0,5
3.	증발 온도 T_{vap}의 조건 제시	0,5
4.	올바른 최종 답	0,5
합계		**2.0**

문제 1.C 피라미드

1. 피라미드 꼭짓점 부근의 옆면으로 입사하는 광선을 생각하자. 옆면에 대한 입사각은 옆면과 밑면 사이의 각과 같으며, 이 각은 $\angle AEO = \alpha$이다. 기하학적으로 다음을 얻는다 $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 따라서 $\alpha = 54{,}7°$.





굴절 법칙에 따라 각 β는 다음과 같다:

$$\sin\beta = \frac{\sin\alpha}{n} = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{2}{3}}.$$ 따라서 $\beta = 24{,}6°$.

광선이 밑면에 도달하는 점 F를 구하자.

피라미드 옆면의 높이는 $|AE| = \frac{a}{2}$,

피라미드의 높이는 $|AO| = \frac{a}{2}\sin\alpha = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{2}{3}} = 0{,}41mm$.

따라서 $|OF| = |AO|tg(\alpha - \beta) = 0{,}24\,mm$이다. 구하는 점의 위치는 다음 거리로 나타난다:

$$|DF| = |OD| - |OF| = \frac{a}{\sqrt{3}} - 0{,}24mm = 0{,}91mm$$. 또한 같은 점은 다음 거리만큼 떨어져 있다:

